

AD-402 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2024

Grading System (GS)

Data Base Management System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the architecture of a typical database system.

एक विशिष्ट डेटाबेस सिस्टम की वास्तुकला का वर्णन करें।

b) Differentiate between conceptual, logical, and physical schemas.

वैचारिक, तार्किक और भौतिक स्कीमा के बीच अंतर करें।

2. a) Discuss the suitability of each, object-oriented, network and relational data models for different types of applications.

विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए प्रत्येक ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड, नेटवर्क और रिलेशनल डेटा मॉडल की उपयुक्तता पर चर्चा करें।

b) Define a relational database schema. Discuss the components of a schema, including tables, attributes, and relationships.

एक रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को परिभाषित करें। तालिकाओं, विशेषताओं और संबंधों सहित स्कीमा के घटकों पर चर्चा करें।

3. a) Explain the difference between intension and extension using examples.

उदाहरणों की सहायता से आशय और विस्तार के बीच अंतर स्पष्ट करें।

b) Compare and contrast tuple-oriented and domain-oriented relational calculus.

टपल-ओरिएंटेड और डोमेन-ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस की तुलना करें और अंतर करें।

4. a) Explain the objectives of normalization, such as minimizing redundancy and dependency preservation.

सामान्यीकरण के उद्देश्यों, जैसे अतिरिक्त को कम करना और निर्भरता संरक्षण की व्याख्या करें।

b) Provide examples illustrating functional dependencies in relational databases.

संबंधपरक डेटाबेस में कार्यात्मक निर्भरता को दर्शाने वाले उदाहरण प्रदान करें।

5. a) Discuss the role of fourth normal form (4NF) in handling multivalued dependencies.

बहुमूल्यवान निर्भरता को संभालने में चौथे सामान्य फॉर्म (4NF) की भूमिका पर चर्चा करें।

- b) Explain locking techniques for concurrency control, including exclusive locks, shared locks, and deadlock detection/prevention mechanisms.

समवर्ती नियंत्रण के लिए लॉकिंग तकनीकों की व्याख्या करें, जिसमें एक्सक्लूसिव लॉक, साझा लॉक और डेडलॉक डिटेक्शन / रोकथाम तंत्र शामिल हैं।

6. a) Discuss the challenges associated with distributed database management, such as data fragmentation, replication, and distributed transaction management.

वितरित डेटाबेस प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियाँ, जैसे डेटा विखंडन, प्रतिकृति और वितरित लेनदेन प्रबंधन पर चर्चा करें।

- b) Provide a comparative study of OODBMS vs. DBMS, highlighting their strengths and weaknesses in different scenarios.

विभिन्न परिदृश्यों में उनकी ताकत और कमजोरियों पर प्रकाश डालते हुए OODBMS बनाम DBMS का तुलनात्मक अध्ययन प्रदान करें।

7. a) Discuss the usage of special operators such as LIKE, ANY, ALL, EXISTS, and IN in SQL queries.

SQL क्वेरीज़ में LIKE, ANY, ALL, EXISTS और IN जैसे विशेष ऑपरेटर्स के उपयोग पर चर्चा करें।

- b) Introduce the concept of NoSQL databases and discuss their characteristics and advantages compared to traditional RDBMS.

NoSQL डेटाबेस की अवधारणा का परिचय दें और पारंपरिक RDBMS की तुलना में उनकी विशेषताओं और फायदों पर चर्चा करें।

8. Write a short note on any two :

- Relational algebra and relational calculus
 - Select, Project, and Join Operations
 - Concurrency Control Techniques
 - Data Dictionary and Dynamic Performance Views
- किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- संबंधपरक बीजगणित और संबंधपरक कलन
- चयन करें, प्रोजेक्ट करें और संचालन में शामिल हों
- समवर्ती नियंत्रण तकनीक
- डेटा शब्दकोश और गतिशील प्रदर्शन दृश्य
